2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\mid -3\le x\le 1\}$，$B=\{x\mid |x|\le 2\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{x\mid -2\le x\le 1\}$　　B. $\{x\mid 0\le x\le 1\}$
C. $\{x\mid -3\le x\le 2\}$　　D. $\{x\mid 1\le x\le 2\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $|x|\le 2$ 得 $-2\le x\le 2$，所以 $B=\{x\mid -2\le x\le 2\}$. 与 $A=\{x\mid -3\le x\le 1\}$ 取交集，得 $A\cap B=\{x\mid -2\le x\le 1\}$. 因此选 A.

2. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，$a_1+a_3+a_5=9$，$a_6=9$，则这个数列的前 6 项和等于（ ）

A. 12　　B. 24　　C. 36　　D. 48

【答案】**B**

【解析】
设等差数列的公差为 d. 由等差数列中间项的性质，$a_1+a_3+a_5=3a_3=9$，所以 $a_3=3$. 又 $a_6=a_3+3d=9$，得 $d=2$，从而 $a_1=a_3-2d=-1$. 因此前 6 项和为 $S_6=\frac{6(a_1+a_6)}{2}=3\times 8=24$，故选 B.

3. 设变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}y\le x,\\ x+y\ge 2,\\ y\ge 3x-6.end\{cases\}$，则目标函数 $z=2x+y$ 的最小值为（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 9

【答案】**B**

【解析】
约束区域的边界直线为 $y=x$，$y=2-x$ 和 $y=3x-6$. 三条边界直线两两相交得到的点分别为 $(1,1)$，$(2,0)$ 和 $(3,3)$，这三点均满足全部约束条件；又由 $y\le x$ 与 $y\ge 2-x$ 得 $x\ge 1$，由 $y\le x$ 与 $y\ge 3x-6$ 得 $x\le 3$，所以可行域就是以这三点为顶点的三角形. 线性目标函数在多边形可行域上的最小值在顶点处取得. 计算得 $z(1,1)=3$，$z(2,0)=4$，$z(3,3)=9$，故最小值为 3，选 B.

4. 设 $P=\log_2 3$，$Q=\log_3 2$，$R=\log_2(\log_3 2)$，则（ ）

A. $R<Q<P$　　B. $P<R<Q$　　C. $Q<R<P$　　D. $R<P<Q$

【答案】**A**

【解析】
因为 $3>2>1$，所以 $P=\log_2 3>1$. 又因为 $1<2<3$，所以 $0<Q=\log_3 2<1$，从而 $R=\log_2 Q<0$. 因此 $R<Q<P$，故选 A.

5. 设 α，$\beta\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，那么“$\alpha<\beta$”是“$\tan\alpha<\tan\beta$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】
在区间 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内，函数 $y=\tan x$ 的导数为 $y'=\sec^2 x>0$，所以它在该区间上严格递增. 因而 $\alpha<\beta$ 当且仅当 $\tan\alpha<\tan\beta$，故这是充分必要条件，选 C.

6. 函数 $y=\sqrt{x^2+1}+1$（$x<0$）的反函数是（ ）

A. $y=\sqrt{x^2-2x}$（$x<0$）
B. $y=-\sqrt{x^2-2x}$（$x<0$）
C. $y=\sqrt{x^2-2x}$（$x>2$）
D. $y=-\sqrt{x^2-2x}$（$x>2$）

【答案】**D**

【解析】
原函数的定义域为 $x<0$，且 $y=\sqrt{x^2+1}+1>2$. 由 $y-1=\sqrt{x^2+1}$ 得 $x^2=(y-1)^2-1=y^2-2y$. 因为原定义域要求 $x<0$，所以 $x=-\sqrt{y^2-2y}$，其中 $y>2$. 交换 x 与 y，反函数为 $y=-\sqrt{x^2-2x}$，定义域为 $x>2$，故选 D.

7. 若 l 为一条直线，α，β，γ 为三个互不重合的平面，给出下面三个命题：

begin{circlelist} item $\alpha\perp\gamma$，$\beta\perp\gamma\Rightarrow\alpha\perp\beta$； item $\alpha\perp\gamma$，$\beta\parallel\gamma\Rightarrow\alpha\perp\beta$； item $l\perp\alpha$，$l\perp\beta\Rightarrow\alpha\perp\beta$. end{circlelist}

其中结论是（ ）

A. 0个　　B. 1个　　C. 2个　　D. 3个

【答案】**B**

【解析】
命题[1]不成立：取 γ 为水平面，取 α，β 为两个互不垂直的竖直平面，则二者都垂直于 γ，但 α 与 β 不垂直. 命题[2]成立，因为一个平面若垂直于某平面，也垂直于与该平面平行的任一平面，所以由 $\alpha\perp\gamma$ 和 $\beta\parallel\gamma$ 得 $\alpha\perp\beta$. 命题[3]不成立：若一条直线同时垂直于两个平面，则这两个平面的法向量都与该直线平行，因而两个平面平行；在它们互不重合时不可能互相垂直. 所以只有命题[2]正确，结论有 1 个，选 B.

8. 椭圆的中心为点 $E(-1,0)$，它的一个焦点为 $F(-3,0)$，相应于焦点 F 的准线方程为 $x=-\frac{7}{2}$，则这个椭圆的方程是（ ）

A. $\frac{2(x-1)^2}{2(x+1)^2}+\frac{2y^2}{2y^2}=1$
B. $\frac{(x+1)^2}{(x+1)^2}+\frac{y^2}{3}=1$
C. $\frac{(x+1)^2}{(x+1)^2}+y^2=1$
D. $\frac{(x+1)^2}{5}+y^2=1$

【答案】**D**

【解析】
椭圆中心为 $(-1,0)$，焦点为 $(-3,0)$，所以焦距参数 $c=2$，长轴在 x 轴上．设长半轴为 a，则左焦点对应的准线为 $x=-1-\frac{a^2}{c}=-1-\frac{a^2}{2}$．由题设 $-1-\frac{a^2}{2}=-\frac{7}{2}$，得 $a^2=5$．再由 $b^2=a^2-c^2=5-4=1$，所以椭圆方程为 $\frac{(x+1)^2}{5}+y^2=1$，故选 D.

9. 已知函数 $f(x)=a\sin x-b\cos x$（a，b 为常数，$a\neq 0$，$x\in\mathbb{R}$）的图象关于直线 $x=\frac{\pi}{4}$ 对称，则函数 $y=f\left(\frac{3\pi}{4}-x\right)$ 是（ ）

A. 偶函数且它的图象关于点 $(\pi,0)$ 对称
B. 偶函数且它的图象关于点 $\left(\frac{3\pi}{2},0\right)$ 对称
C. 奇函数且它的图象关于点 $\left(\frac{3\pi}{2},0\right)$ 对称
D. 奇函数且它的图象关于点 $(\pi,0)$ 对称

【答案】**D**

【解析】
图象关于直线 $x=\frac{\pi}{4}$ 对称，等价于对任意 x，有 $f\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=f(x)$．代入函数式得 $a\cos x-b\sin x=a\sin x-b\cos x$．令 $x=0$，得到 $a=-b$，所以 $b=-a$，从而 $f(x)=a(\sin x+\cos x)$．因此

$$f\left(\frac{3\pi}{4}-x\right)=a\left(\sin\left(\frac{3\pi}{4}-x\right)+\cos\left(\frac{3\pi}{4}-x\right)\right)=\sqrt{2}a\sin x$$

记此函数为 $g(x)$，则 $g(-x)=-g(x)$，所以它是奇函数；又 $g(2\pi-x)=-g(x)$，故其图象关于点 $(\pi,0)$ 对称．选 D.

10. 如果函数 $f(x)=a^{x\left(a^x-3a^2-1\right)}$（$a>0$ 且 $a\neq 1$）在区间 $[0,+\infty)$ 上是增函数，那么实数 a 的取值范围是（ ）

A. $\left(0,\frac{2}{3}\right]$
B. $\left[\frac{\sqrt{3}}{3},1\right)$
C. $\left(1,\sqrt{3}\right]$
D. $\left[\frac{3}{2},+\infty\right)$

【答案】**B**

【解析】
求导得 $f'(x)=a^x\ln a\left(2a^x-3a^2-1\right)$．当 $0<a<1$ 时，$\ln a<0$，且 a^x 在 $[0,+\infty)$ 上的最大值为 1．因而要使 $f'(x)\geq 0$ 对所有 $x\geq 0$ 成立，需且只需 $2-\left(3a^2+1\right)\leq 0$，即 $a\geq\frac{\sqrt{3}}{3}$．结合 $0<a<1$，得到 $a\in\left[\frac{\sqrt{3}}{3},1\right)$．
当 $a>1$ 时，$\ln a>0$，且 $a^x\geq 1$，要使导数恒非负需 $2-\left(3a^2+1\right)\geq 0$，即 $a\leq\frac{\sqrt{3}}{3}$，这与 $a>1$ 矛盾．所以实数 a 的取值范围为 $\left[\frac{\sqrt{3}}{3},1\right)$，选 B.

填空题

11. $\left(x+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^7$ 的二项展开式中 x 的系数是_____{}.（用数字作答）

【答案】35

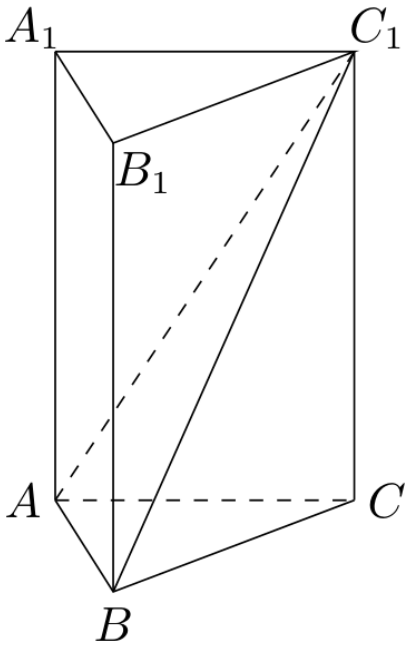
【解析】
展开式的第 $k+1$ 项为 $C_7^k x^{7-k}\left(x^{-\frac{1}{2}}\right)^k=C_7^k x^{7-\frac{3k}{2}}$，其中 $k=0,1,\ldots,7$．要得到 x 的一次项，需满足 $7-\frac{3k}{2}=1$，解得 $k=4$．因此所求系数为 $C_7^4=35$.

12. 设向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ，且 $\boldsymbol{a}=(3,3)$，$2\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}=(-1,1)$，则 $\cos\theta=fillinblank\{\}$.

【答案】$\frac{3\sqrt{10}}{10}$

【解析】
由 $2\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}=(-1,1)$ 和 $\boldsymbol{a}=(3,3)$，得 $2\boldsymbol{b}=(2,4)$，所以 $\boldsymbol{b}=(1,2)$. 于是 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=3\times1+3\times2=9$，$lvertbold(a)|=\sqrt{3^2+3^2}=3\sqrt{2}$，$lvertbold(b)|=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$. 根据数量积公式，$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\{\cdot\}\boldsymbol{b}}{lvertbold(a)|lvertbold(b)|}=\frac{9}{3\sqrt{10}}=\frac{3\sqrt{10}}{10}$.

13. 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=1$. 若二面角 $C-AB-C_1$ 的大小为 60°，则点 C 到平面 ABC_1 的距离为_____{}.



【答案】$\frac{3}{4}$

【解析】
建立直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，并设正三棱柱的高为 h，则 $C_1=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},h\right)$. 平面 ABC 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(0,0,1)$，平面 ABC_1 的一个法向量可取 $\boldsymbol{n}_2=\left(0,-h,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 二面角 $C-AB-C_1$ 是这两个平面的锐角，故

$$\cos60^\circ=\frac{lvertbold(n)_1cdotbold(n)_2|}{lvertbold(n)_1|lvertbold(n)_2|}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{h^2+\frac{3}{4}}}$$

由此得 $h^2=\frac{9}{4}$，所以 $h=\frac{3}{2}$. 平面 ABC_1 的方程为 $-hy+\frac{\sqrt{3}}{2}z=0$，于是点 C 到该平面的距离为

$$\frac{|-\frac{h(\sqrt{3})}{2}|}{\sqrt{h^2+\frac{3}{4}}}=\frac{\left(\frac{3}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{\sqrt{3}}=\frac{3}{4}$$

故所求距离为 $\frac{3}{4}$.

14. 若半径为 1 的圆分别与 y 轴的正半轴和射线 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$（$x\geq0$）相切，则这个圆的方程为_____{}.

【答案】$(x-1)^2+\left(y-\sqrt{3}\right)^2=1$

【解析】

设圆心为 $T(u,v)$. 圆与 y 轴的正半轴相切，故 $|u|=1$ 且 $v>0$. 射线所在直线为 $x-\sqrt{3}y=0$，圆心到该直线的距离为半径 1，所以 $|u-\sqrt{3}v|=2$.

若 $u=1$，结合 $v>0$ 可得 $v=\sqrt{3}$. 若 $u=-1$，结合 $v>0$ 得 $v=\frac{1}{\sqrt{3}}$，但此时圆心到射线方向单位向量 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)$ 的有向投影为 $\left(-1,\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\cdot\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{3}<0$，垂足落在射线的反向延长线上，不符合相切于该射线的条件. 因而圆心只能是 $\left(1,\sqrt{3}\right)$，圆的方程为 $(x-1)^2+\left(y-\sqrt{3}\right)^2=1$.

15. 某公司一年购买某种货物 400 吨，每次都购买 x 吨，运费为 4 万元/次，一年的总存储费用为 $4x$ 万元，要使一年的总运费与总存储费用之和最小，则 $x=$_____{}吨.

【答案】20

【解析】

取货量须满足 $x>0$，一年需要购买 $\frac{400}{x}$ 次，所以一年的总运费与总存储费用之和为 $T(x)=4\cdot\frac{400}{x}+4x=\frac{1600}{x}+4x$. 由基本不等式，$T(x)\geq 2\sqrt{\frac{1600}{x}\cdot 4x}=160$，当且仅当 $\frac{1600}{x}=4x$ 时取等号. 因为 $x>0$，解得 $x=20$，故每次购买 20 吨 时总费用最小.

16. 用数字 0，1，2，3，4 组成没有重复数字的五位数，则其中数字 1，2 相邻的偶数有_____{}个.（用数字作答）

【答案】24

【解析】

五位数必须使用这五个数字各一次，且末位只能是 0，2 或 4. 将相邻的 1，2 看作一个整体时，该整体有 12 和 21 两种排列.

末位为 0 时，前四位由 12（或 21）、3、4 排列，共有 $2\times 3\neq 12$ 个. 末位为 2 时，为保证 1，2 相邻，第四位必须为 1，前三位排列 0，3，4，且首位不能为 0，共有 $3!-2\neq 4$ 个. 末位为 4 时，前四位的排列中相邻的 1，2 共有 $2\times 3\neq 12$ 个，其中首位为 0 的有 $2\times 2\neq 4$ 个，所以有 8 个.

因此满足条件的五位数共有 $12+4+8=24$ 个.

解答题

17. 已知 $\tan\alpha+\cot\alpha=\frac{5}{2}$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$，求 $\cos 2\alpha$ 和 $\sin\left(2\alpha+\frac{\pi}{4}\right)$ 的值.

【解析】

令 $t=\tan\alpha$. 因为 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$，所以 $t>1$，且 $\cot\alpha=\frac{1}{t}$. 由已知得

$$t+\frac{1}{t}=\frac{5}{2}Longrightarrow 2t^2-5t+2=0Longrightarrow(2t-1)(t-2)=0$$

结合 $t>1$，可得 $t=2$. 因此 $\cos 2\alpha=\frac{1-t^2}{1+t^2}=-\frac{3}{5}$，且 $\sin 2\alpha=\frac{2t}{1+t^2}=\frac{4}{5}$.

所以

$$\sin\left(2\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\sin 2\alpha\cos\frac{\pi}{4}+\cos 2\alpha\sin\frac{\pi}{4}=\frac{4}{5}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{3}{5}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{10}$$

18. 甲，乙两台机床相互没有影响地生产某种产品，甲机床产品的正品率是 0.9，乙机床产品的正品率是 0.95.

1. (1) 从甲机床生产的产品中任取 3 件，求其中恰有 2 件正品的概率（用数字作答）；
2. (2) 从甲，乙两台机床生产的产品中各任取 1 件，求其中至少有 1 件正品的概率（用数字作答）.

【解析】

1. （1）甲机床生产的产品中，正品率为 0.9，次品率为 $1-0.9=0.1$. 由于各件产品相互独立，恰有 2 件正品的概率为

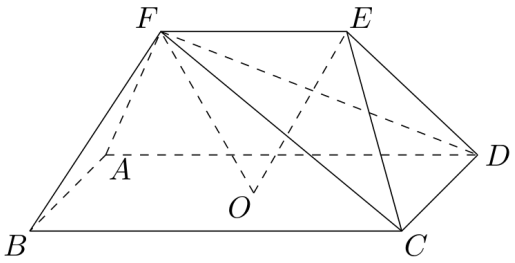
$C_3^2(0.9)^2(0.1)=3\times0.81\times0.1=0.243.$

1. （2）两台机床各取出的产品相互独立，至少有 1 件正品的对立事件是两件都是次品. 因此所求概率为

$1-(1-0.9)(1-0.95)=1-0.1\times0.05=0.995.$

19. 如图，在五面体 $ABCDEF$ 中，点 O 是矩形 $ABCD$ 的对角线的交点，面 CDE 是等边三角形，棱 $EF\parallel BC$ 且 $EF=\frac{1}{2}BC$.

1. (1) 证明：$FO\parallel$ 平面 CDE；
2. (2) 设 $BC=\sqrt{3}CD$，证明：$EO\perp$ 平面 CDF.



【解析】

取 M 为 CD 的中点，连接 OM、EM、FM. 因为 $ABCD$ 是矩形，且 O 是其对角线的交点，所以 $OM\parallel BC$，$OM=\frac{1}{2}BC$. 又由已知 $EF\parallel BC$，$EF=\frac{1}{2}BC$，可得 $EF\parallel MO$ 且 $EF=MO$. 因此四边形 $EFOM$ 是平行四边形.

1. （1）由平行四边形的对边平行，得 $FO\parallel EM$. 直线 EM 在平面 CDE 内. 又因为平面 $ABCD$ 与平面 CDE 的交线为 CD，而 $O\notin CD$，所以 $O\notin$ 平面 CDE. 因而 FO 不在平面 CDE 内，从而 $FO\parallel$ 平面 CDE.
2. （2）在等边三角形 CDE 中，$EM\perp CD$，且 $EM=\frac{\sqrt{3}}{2}CD$. 由 $BC=\sqrt{3}CD$ 及 $EF=\frac{1}{2}BC$，得

$$EF=\frac{\sqrt{3}}{2}CD=EM$$

所以平行四边形 $EFOM$ 是菱形，设其两条对角线的交点为 P，则 $P\in EO\cap FM$，且 $EO\perp FM$.

矩形的邻边垂直，且 $OM\parallel BC$，所以 $CD\perp OM$. 又 $CD\perp EM$，而 OM 与 EM 是平面 EOM 内相交的两条直线，故 $CD\perp$ 平面 EOM. 因而 $CD\perp EO$. 又 $FM\perp EO$，且 CD 与 FM 在点 M 相交，二者同在平面 CDF 内，所以 $EO\perp$ 平面 CDF.

20. 已知函数 $f(x)=4x^3-3x^2\cos\theta+\frac{1}{32}$，其中 $x\in\mathbb{R}$，θ 为参数，且 $0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$.

1. (1) 当 $\cos\theta=0$ 时，判断函数 $f(x)$ 是否有极值；
2. (2) 要使函数 $f(x)$ 的极小值大于零，求参数 θ 的取值范围；
3. (3) 若对（2）中所求的取值范围内的任意参数 θ，函数 $f(x)$ 在区间 $(2a-1,a)$ 内都是增函数，求实数 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）当 $\cos\theta=0$ 时，$f(x)=4x^3+\frac{1}{32}$，它在 $\mathbb{R}$ 上为增函数，因此没有极值.

2. （2）记 $c=\cos\theta$，则 $0\le c\le 1$，且 $f'(x)=12x^2-6cx=6x(2x-c)$.

当 $c>0$ 时，$f'(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 和 $\left(\frac{c}{2},+\infty\right)$ 上为正，在 $\left(0,\frac{c}{2}\right)$ 上为负，所以函数在 $x=\frac{c}{2}$ 处取得极小值. 该极小值为

$$f\left(\frac{c}{2}\right)=4\left(\frac{c}{2}\right)^3-3\left(\frac{c}{2}\right)^2c+\frac{1}{32}=\frac{1}{32}-\frac{c^3}{4}.$$

要使极小值大于零，需满足 $c>0$ 且

$$\frac{1}{32}-\frac{c^3}{4}>0\Leftrightarrow c<\frac{1}{2}.$$

结合 $0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$，可得

$$\frac{\pi}{3}<\theta<\frac{\pi}{2}.$$

1. （3）由（2）知，对任意所取参数，$c\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$. 对固定的 c，有 $f'(x)<0$ 当且仅当 $0<x<\frac{c}{2}$，而在 $x<0$ 或 $x>\frac{c}{2}$ 时 $f'(x)>0$. 因而区间 $I=(2a-1,a)$ 对每一个这样的参数都满足函数递增，当且仅当 I 不与任意一个区间 $\left(0,\frac{c}{2}\right)$ 相交. 又因为

$$bigcup_{0<c<\frac{1}{2}}\left(0,\frac{c}{2}\right)=\left(0,\frac{1}{4}\right)$$

所以非空区间 I 不能含有 $\left(0,\frac{1}{4}\right)$ 中的点. 由于 I 是连通区间，它必须完全落在 $(-\infty,0]$ 或 $\left[\frac{1}{4},+\infty\right)$ 内. 前一种情形给出 $a\le 0$. 后一种情形给出 $2a-1\ge\frac{1}{4}$，即 $a\ge\frac{5}{8}$，同时区间非空要求 $2a-1<a$，即 $a<1$. 反之，这两组条件分别使 I 落在导数为正的区域内，对每个 $c\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 都成立. 因而

$$a\in(-\infty,0]\cup\left[\frac{5}{8},1\right).$$

21. 已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=x_2=1$，并且 $\frac{x_{n+1}}{x_n}=\lambda\frac{x_n}{x_{n-1}}$（$\lambda$ 为非零参数，$n=2$，3，4，…）.

1. (1) 若 x_1，x_3，x_5 成等比数列，求参数 λ 的值；

2. (2) 设 $0<\lambda<1$，常数 $k\in\mathbb{N}^*$ 且 $k\ge 3$，证明：$\frac{x_{1+k}}{x_1}+\frac{x_{2+k}}{x_2}+\cdots+\frac{x_{n+k}}{x_n}<\frac{\lambda^k}{1-\lambda^k}$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

【解析】

由 $x_1=x_2=1\neq 0$ 且 $\lambda\neq 0$，根据递推关系可知数列各项均不为零．令

$r_n=\frac{x_{n+1}}{x_n}$，$(n\in\mathbb{N}^*)$．

则 $r_1=1$，并且对 $n\geq 2$，有

$$r_n=\frac{x_{n+1}}{x_n}=\lambda\frac{x_n}{x_{n-1}}=\lambda r_{n-1}$$

所以 $r_n=\lambda^{n-1}$，从而 $x_n=x_1r_1r_2\cdots r_{n-1}=\lambda^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}}$．

1．（1）由上式得 $x_1=1$，$x_3=\lambda$，$x_5=\lambda^6$．三项成等比数列，当且仅当

$$x_3^2=x_1x_5Longrightarrow\lambda^2=\lambda^6Longrightarrow\lambda^4=1$$

因为 λ 为非零实数，所以 $\lambda=1$ 或 $\lambda=-1$.

1．（2）对任意 $j\in\mathbb{N}^*$，有

$$\frac{x_{j+k}}{x_j}=\lambda^{\frac{(j+k-1)(j+k-2)-(j-1)(j-2)}{2}}=\lambda^{kj+\frac{k(k-3)}{2}}$$

因此

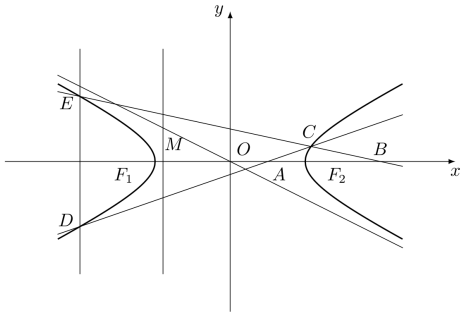
$$begin\{gathered\}\sum_{j=1}^{n}\frac{x_{j+k}}{x_j}=\sum_{j=1}^{n}\lambda^{kj+\frac{k(k-3)}{2}}=\lambda^{\frac{k(k-1)}{2}}\left(1+\lambda^k+\lambda^{2k}+\cdots+\lambda^{(n-1)k}\right)\backslash=\frac{\lambda^{\frac{k(k-1)}{2}}\left(1-\lambda^{kn}\right)}{1-\lambda^k}end\{gathered\}$$

因为 $0<\lambda<1$ 且 $k\geq 3$，所以 $\frac{k(k-1)}{2}\geq k$，从而 $\lambda^{\frac{k(k-1)}{2}}\leq\lambda^k$，又 $0<1-\lambda^{kn}<1$．因此

$$\sum_{j=1}^{n}\frac{x_{j+k}}{x_j}<\frac{\lambda^k}{1-\lambda^k}$$

22. 如图，双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$，F_1，F_2 分别为左，右焦点，M 为左准线与渐近线在第二象限内的交点，且 $\overrightarrow{F_1M}\cdot\overrightarrow{F_2M}=-\frac{1}{4}$.

1. (1) 求双曲线的方程；
2. (2) 设 $A(m,0)$ 和 $B\left(\frac{1}{m},0\right)$（$0<m<1$）是 x 轴上的两点，过点 A 作斜率不为 0 的直线 l，使得 l 交双曲线于 C，D 两点，作直线 BC 交双曲线于另一点 E. 证明：直线 DE 垂直于 x 轴.



【解析】

1. (1) 设双曲线的半焦距为 c，则

$c^2=a^2+b^2$，$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{5}}{2}$.

所以

$c^2=\frac{5}{4}a^2$，$b^2=c^2-a^2=\frac{1}{4}a^2$.

左准线方程为 $x=-\frac{a^2}{c}$，渐近线方程为 $y=+-\frac{b}{a}x=+-\frac{x}{2}$. 因为 M 在第二象限，所以

$M\left(-\frac{a^2}{c},\frac{a^2}{2c}\right)$，$F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$.

于是

$\overrightarrow{F_1M}=\left(\frac{c^2-a^2}{c},\frac{a^2}{2c}\right)$，$\overrightarrow{F_2M}=\left(-\frac{a^2+c^2}{c},\frac{a^2}{2c}\right)$.

由 $c^2=\frac{5}{4}a^2$ 得

$$\overrightarrow{F_1M}cdotarrow(F_2M)=-\frac{c^4-a^4}{c^2}+\frac{a^4}{4c^2}=-\frac{5a^4}{16c^2}=-\frac{a^2}{4}$$

结合题设 $\overrightarrow{F_1M}cdotarrow(F_2M)=-\frac{1}{4}$，可得 $a^2=1$. 因为 $a>0$，所以 $a=1$，$b=\frac{1}{2}$. 双曲线方程为

$$x^2-4y^2=1$$

1. (2) 由 (1) 知双曲线为 $x^2-4y^2=1$. 设直线 l 的斜率为 r，令

$C=(u,r(u-m))$，$D=(v,r(v-m))$.

其中 u，v 是方程

$$x^2-4r^2(x-m)^2=1$$

的两个不同实根. 因为直线与双曲线有两个不同的有限交点，所以 $4r^2\neq 1$. 由韦达定理，

$$u+v=\frac{8mr^2}{4r^2-1}$$

设直线 BC 的斜率为 s，则

若 $u=\frac{1}{m}$，由点 C 在双曲线上可得

$4r^2=\frac{m^{-2}-1}{(m^{-1}-m)^2}=\frac{1}{1-m^2}$.

于是

$u+v=\frac{8mr^2}{4r^2-1}=\frac{2}{m}=2u$，即 $v=u$，这与 C，D 是两个不同交点矛盾. 所以 $u\neq\frac{1}{m}$. 因而 $s=\frac{r(u-m)}{u-\frac{1}{m}}$.

点 E 的横坐标记为 w. 由点 C 在双曲线上，

$4r^2=\frac{u^2-1}{(u-m)^2}$.

从而

$$4s^2=\frac{4r^2(u-m)^2}{\left(u-\frac{1}{m}\right)^2}=\frac{m^2\left(u^2-1\right)}{(\mu-1)^2}$$

且

$$4s^2-1=\frac{2\mu-m^2-1}{(\mu-1)^2}$$

因为直线 BC 与双曲线有两个不同的有限交点 C，E，所以 $4s^2\neq 1$. 直线 BC 与双曲线的两个交点横坐标为 u，w，仍由韦达定理得

$u+w=\frac{8\frac{s^2}{m}}{4s^2-1}=\frac{2m(u^2-1)}{2\mu-m^2-1}$.

另一方面，由 $4r^2=\frac{u^2-1}{(u-m)^2}$ 可得 $4r^2-1=\frac{2\mu-m^2-1}{(u-m)^2}$.

所以

$$u+v=\frac{8mr^2}{4r^2-1}=\frac{2m\left(u^2-1\right)}{2\mu-m^2-1}=u+w$$

于是 $v=w$，即 $x_D=x_E$. 若 $D=E$，则直线 BC 经过 C，D，从而与直线 $l=CD$ 重合，导致 $B\in l$，这与直线 l 斜率不为零矛盾. 因此 $D\neq E$，直线 DE 为竖直直线，故 $DE\perp x$ 轴